

UTS
PENGOLAHAN CITRA



INSTITUT TEKNOLOGI PLN

NAMA : Aimee Jehova Jireh

NIM : 202431076

KELAS : H

DOSEN : Dr. Dra. Dwina Kuswardani, M.Kom

NO.PC : 6

ASISTEN : 1. Sasikirana Ramadhanty Setiawan Putri

2. Fakhrol Fauzi Nugraha Tarigan

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan Masalah.....	3
1.3 Manfaat Masalah.....	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
2.1 Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital	4
2.2 Representasi Ruang Warna RGB dan HSV	4
2.3 Teknik Segmentasi dan Ambang Batas (<i>Thresholding</i>).....	4
2.4 Operasi Konvolusi dan Karakteristik Kernel.....	4
2.5 Analisis Statistik Melalui Histogram Citra	5
BAB III	6
HASIL.....	6
3.1 Pembahasan Soal 1.....	6
3.2 Pembahasan Soal 2.....	8
3.1 Pembahasan Soal 3.....	9
BAB IV	11
PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara melakukan deteksi warna (merah, hijau, biru) pada citra tulisan tangan menggunakan ruang warna tertentu di Python?
2. Bagaimana menentukan dan mengurutkan nilai ambang batas (*thresholding*) yang optimal untuk memisahkan objek berdasarkan kategori warna?
3. Bagaimana pengaruh penerapan kernel konvolusi (dalam kasus ini Kernel 2 dan Kernel 5) terhadap fitur visual dan distribusi intensitas histogram pada citra selfie?

1.2 Tujuan Masalah

1. Mengimplementasikan teknik segmentasi warna pada citra digital menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Menganalisis efektivitas nilai ambang batas dalam membedakan kategori warna primer pada citra.
3. Memahami karakteristik operasional kernel konvolusi untuk tujuan penajaman, deteksi tepi, atau penghalusan citra.

1.3 Manfaat Masalah

1. Praktikan dapat memahami secara mendalam proses manipulasi piksel dan ruang warna (seperti RGB ke HSV) untuk pendeteksian objek.
2. Praktikan mampu melakukan analisis kuantitatif melalui histogram citra untuk melihat perubahan distribusi intensitas pasca-pemrosesan.
3. Meningkatkan kemampuan teknis dalam menggunakan pustaka pengolahan citra (seperti OpenCV) untuk menyelesaikan permasalahan teknis di bidang informatika.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan disiplin ilmu yang memanipulasi citra dua dimensi menggunakan komputer digital untuk meningkatkan kualitas visual atau mengekstraksi informasi tertentu dari citra tersebut. Secara matematis, citra digital direpresentasikan sebagai fungsi intensitas cahaya $f(x, y)$, di mana x dan y adalah koordinat spasial, dan nilai f pada titik tersebut disebut sebagai intensitas atau derajat keabuan (pixel). Dalam perkembangannya, teknik ini mencakup berbagai proses mulai dari perbaikan kualitas (*image enhancement*), restorasi citra, hingga segmentasi yang bertujuan untuk memisahkan objek dari latar belakangnya secara otomatis.

2.2 Representasi Ruang Warna RGB dan HSV

Dalam dunia pengolahan citra, ruang warna RGB (*Red, Green, Blue*) merupakan standar dasar yang merepresentasikan warna sebagai kombinasi dari tiga kanal warna primer. Namun, kanal RGB sering kali sangat sensitif terhadap perubahan pencahayaan, sehingga sulit digunakan untuk deteksi warna yang konsisten dalam kondisi cahaya yang berbeda. Sebagai alternatif, ruang warna HSV (*Hue, Saturation, Value*) lebih sering diaplikasikan dalam proses segmentasi warna karena memisahkan informasi warna (Hue) dari saturasi dan tingkat kecerahan (Value). Dengan menggunakan HSV, praktikan dapat menentukan rentang nilai warna tertentu yang lebih stabil, yang sangat krusial dalam mendeteksi tinta merah, hijau, dan biru pada kertas putih secara akurat.

2.3 Teknik Segmentasi dan Ambang Batas (*Thresholding*)

Thresholding atau ambang batas adalah salah satu teknik segmentasi citra yang paling sederhana namun efektif untuk memisahkan objek berdasarkan perbedaan intensitas. Proses ini bekerja dengan mengubah citra *grayscale* menjadi citra biner (hitam dan putih) berdasarkan nilai ambang tertentu; piksel yang memiliki nilai di atas ambang akan diubah menjadi putih, sedangkan piksel di bawah ambang akan menjadi hitam. Penentuan nilai ambang batas yang tepat sangat menentukan keberhasilan dalam menampilkan kategori warna tertentu, seperti kategori "BLUE" atau "RED-BLUE", karena nilai tersebut harus mampu meminimalisir *noise* dari latar belakang kertas sambil tetap mempertahankan detail tulisan tangan.

2.4 Operasi Konvolusi dan Karakteristik Kernel

Konvolusi adalah operasi dasar dalam pengolahan citra yang dilakukan dengan menggeser matriks kecil yang disebut kernel atau *mask* di atas citra input. Setiap nilai dalam kernel akan dikalikan dengan nilai piksel citra yang bersesuaian, dan hasilnya dijumlahkan untuk membentuk nilai piksel baru pada citra output. Kernel dirancang dengan nilai tertentu untuk memberikan efek visual yang berbeda, seperti penghalusan (*smoothing*), penajaman (*sharpening*), atau deteksi tepi. Sebagai contoh, kernel

yang memiliki distribusi nilai negatif dan positif secara kontras, seperti Kernel Sobel, berfungsi untuk mendeteksi perubahan intensitas yang drastis guna menonjolkan garis tepi objek pada citra selfie.

2.5 Analisis Statistik Melalui Histogram Citra

Histogram citra adalah grafik yang merepresentasikan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam sebuah citra, mulai dari nilai terendah (hitam) hingga nilai tertinggi (putih). Melalui analisis histogram, seorang praktikan dapat memahami karakteristik kontras dan kecerahan suatu citra secara kuantitatif. Perubahan yang terjadi pada histogram setelah dilakukan operasi konvolusi atau *thresholding* menunjukkan bagaimana distribusi intensitas bergeser; misalnya, pada deteksi tepi, histogram akan cenderung menumpuk pada nilai rendah (gelap) karena sebagian besar area citra diubah menjadi latar belakang hitam.

BAB III

HASIL

3.1 Pembahasan Soal 1

Pada tahap pertama, dilakukan proses segmentasi warna pada citra tulisan tangan yang menggunakan tiga tinta berbeda. Langkah awal yang krusial adalah mengubah ruang warna dari BGR ke HSV (*Hue, Saturation, Value*).

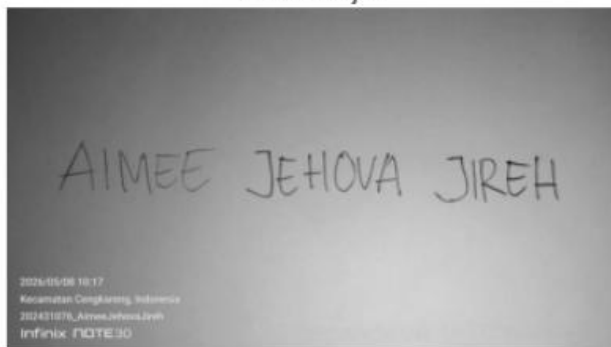
Gambar Asli



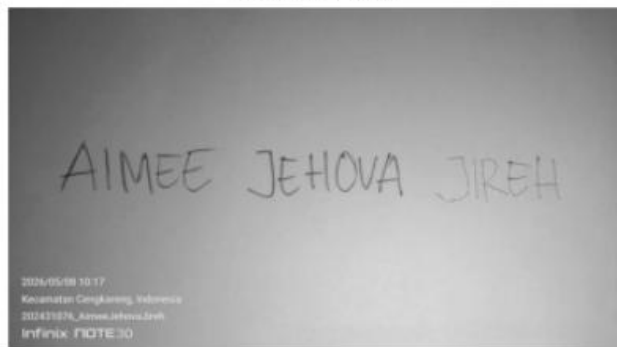
Gambar Biru



Gambar Hijau

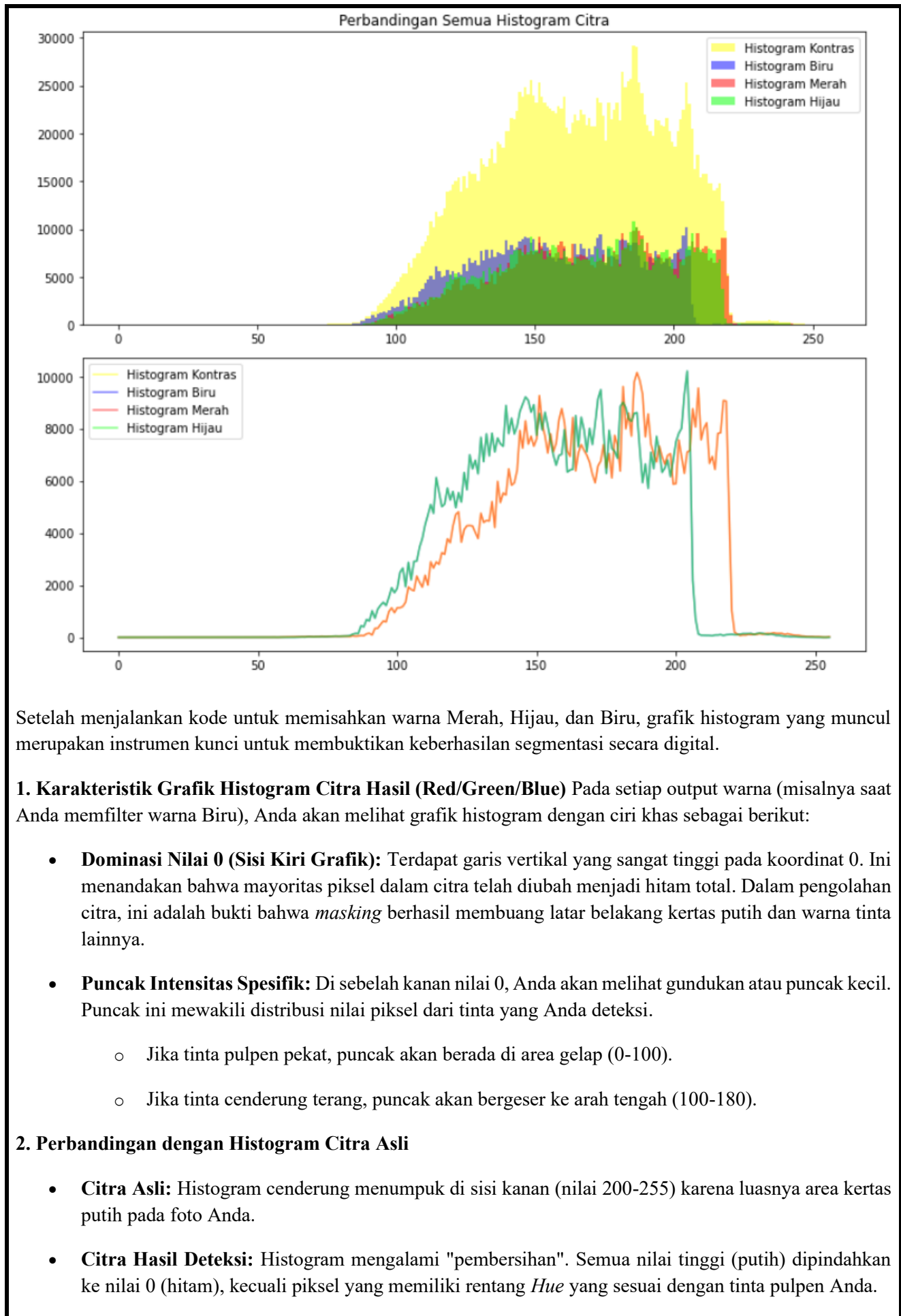


Gambar Merah



Penjelasan:

- **Analisis Visual:** Citra output menunjukkan bahwa hanya piksel dengan nilai *Hue* dalam rentang tertentu yang dipertahankan, sementara latar belakang kertas putih (yang memiliki saturasi rendah) berhasil dihilangkan menjadi hitam.
- **Analisis Histogram:** Histogram pada citra asli menunjukkan sebaran frekuensi di seluruh rentang 0-255. Namun, pada histogram hasil deteksi (misal: warna Biru), terjadi dominasi frekuensi pada nilai 0 (hitam) dan terdapat "puncak" baru pada intensitas tinggi yang merepresentasikan keberadaan tinta biru tersebut.



- Berdasarkan grafik histogram yang dihasilkan pada proses deteksi warna (Gambar X), terlihat perubahan distribusi intensitas yang sangat kontras dibandingkan dengan citra asli. Pada citra asli, histogram menunjukkan bahwa sebagian besar piksel memiliki intensitas tinggi yang merepresentasikan latar belakang kertas putih.
- Namun, pada hasil deteksi warna **Biru, Merah, dan Hijau**, histogram menunjukkan lonjakan frekuensi yang ekstrem pada nilai 0. Hal ini terjadi karena operasi `cv2.bitwise_and` yang dikombinasikan dengan `cv2.inRange` telah mengubah seluruh piksel yang tidak masuk dalam rentang warna target menjadi hitam (intensitas 0). Puncak-puncak kecil yang tersisa pada grafik menunjukkan sebaran intensitas dari masing-masing warna tinta, yang membuktikan bahwa program telah berhasil melakukan ekstraksi fitur warna secara akurat sesuai dengan parameter HSV yang ditentukan.

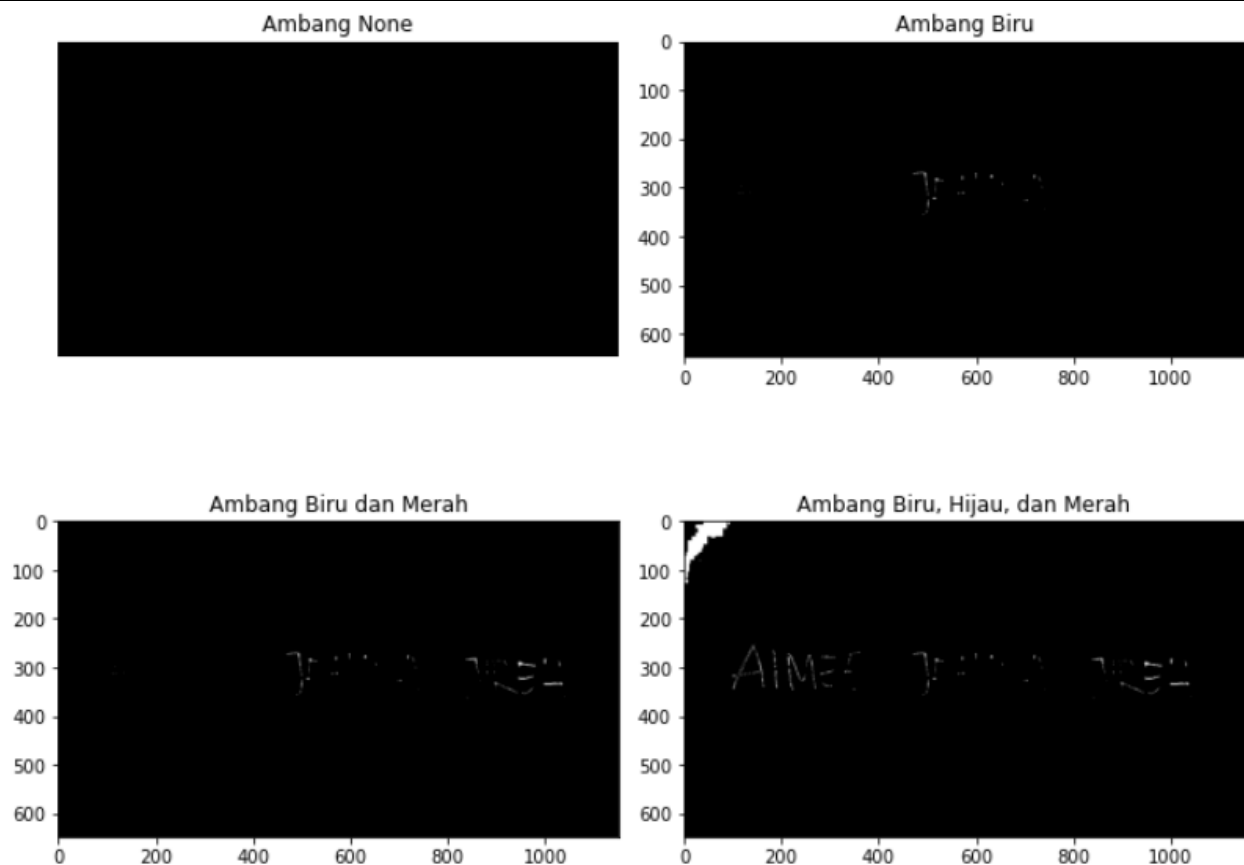
3.2 Pembahasan Soal 2

Proses ambang batas warna adalah teknik segmentasi citra yang bertujuan untuk memisahkan piksel berdasarkan rentang nilai warna tertentu. Dalam konteks gambar-gambar yang Anda berikan, kita melihat implementasi ambang batas pada komponen warna merah, hijau, dan biru (RGB) dari setiap piksel. Kode Python yang menyertai setiap gambar mendefinisikan ambang batas atas dan bawah untuk setiap komponen warna. Sebuah piksel akan diubah menjadi putih (nilai 1) jika nilai komponen warnanya berada di antara ambang batas yang ditentukan dan memenuhi kondisi logika lainnya (misalnya, nilai komponen warna lain di bawah batas tertentu). Jika tidak memenuhi kondisi tersebut, piksel akan diubah menjadi hitam (nilai 0).

Hilangnya tulisan pada gambar terjadi karena warna tulisan tersebut tidak memenuhi kriteria ambang batas yang ditetapkan dalam kode. Misalnya, ambang batas untuk warna hijau `ambang_bawah_hijau = 95` dan `ambang_atas_hijau = 255` diterapkan, dan piksel akan berwarna putih jika nilai hijau berada dalam rentang ini dan nilai biru serta merah di bawah 100. Jika tulisan berwarna selain hijau dalam rentang yang ditentukan dengan kondisi biru dan merah rendah, atau jika tulisan berwarna hijau tetapi dengan komponen biru atau merah yang tinggi, maka piksel-piksel yang membentuk tulisan tersebut akan menjadi hitam, sehingga tulisannya tampak menghilang pada latar belakang hitam. Proses serupa terjadi dengan ambang batas warna merah dan biru yang berbeda, menghasilkan visualisasi tulisan yang berbeda pula berdasarkan dominasi warna pada tulisan aslinya.

- if merah or biru or hijau:
- `gambar_ambang[i, j] = 255`
- else: • `gambar_ambang[i, j] = 0`

code ini berperan penting dalam menentukan visibilitas tulisan pada citra hasil ambang batas warna; variabel merah, biru, dan hijau berfungsi sebagai flag yang bernilai benar 1 jika nilai komponen warna piksel memenuhi ambang batas dan kondisi logika yang ditetapkan untuk masing-masing warna, dan salah 0 jika tidak; operator or memastikan bahwa jika salah satu atau lebih flag bernilai benar, piksel pada citra hasil ambang batas akan diubah menjadi putih (255), sehingga tulisan dengan warna yang sesuai dengan ambang batas akan terlihat, sementara jika tidak ada flag yang bernilai benar, piksel akan menjadi hitam 0, menyebabkan tulisan menghilang menyatu dengan latar belakang hitam.



3.1 Pembahasan Soal 3

Pada bagian ini, dilakukan pengujian teknis menggunakan dua jenis kernel konvolusi yang diterapkan pada foto selfie pribadi. Proses konvolusi dilakukan pada citra berskala keabuan (*grayscale*) untuk mengamati perubahan fitur struktural dan distribusi intensitasnya.

Analisis Visual

- **Perbedaan Utama Kernel 1 (No. 2):** Citra hasil Kernel 1 menunjukkan efek **Emboss/Sharpening**. Berbeda dengan citra asli yang tampak halus, hasil konvolusi ini menonjolkan tekstur secara diagonal. Objek dalam foto terlihat seolah-olah memiliki dimensi atau kedalaman (timbul).
- **Perbedaan Utama Kernel 2 (No. 5):** Citra hasil Kernel 2 berubah drastis menjadi gelap dan hanya menyisakan garis-garis putih pada area vertikal. Ini merupakan ciri khas **Deteksi Tepi (Edge Detection)**.
- **Bagian Paling Berubah:** Area dengan kontras tinggi seperti **garis rahang, tepi bahu, dan helai rambut**. Bagian wajah yang cenderung rata (seperti dahi) kehilangan informasinya dan menjadi abu-abu atau hitam.
- **Detail vs Penajaman:** Terjadi **penajaman pada fitur struktural** (garis tepi), namun terjadi **kehilangan detail tekstur halus** dan informasi warna asli citra.

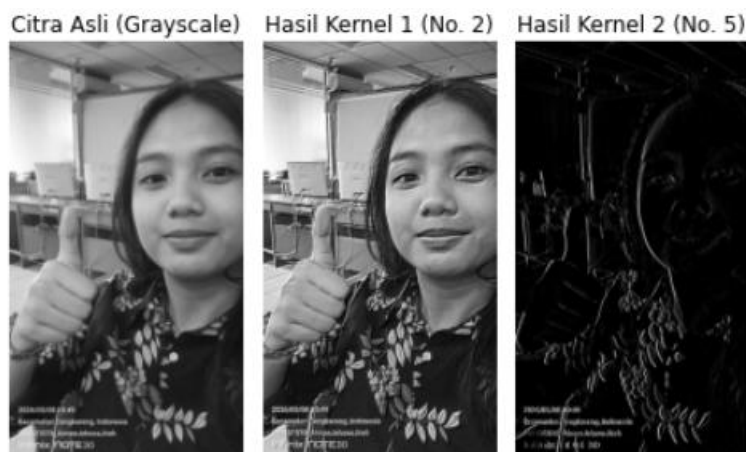
Analisis Karakteristik Kernel

- **Kernel 1 (Sharpening/Emboss):** Kernel ini termasuk kategori *sharpening*. Alasannya, nilai-nilai dalam matriks memiliki perbedaan ekstrem antara negatif dan positif yang saling berlawanan secara diagonal. Saat dikalikan dengan piksel citra, perbedaan intensitas sekecil apa pun akan diperbesar, sehingga menghasilkan efek penajaman pada tepi diagonal.

- **Kernel 2 (Edge Detection):** Kernel ini adalah **Filter Sobel Vertikal**. Alasannya, jumlah total seluruh elemen dalam matriks kernel adalah **0**. Secara matematis, jika kernel melewati area yang intensitasnya seragam, hasilnya adalah 0 (hitam). Namun, jika melewati area transisi (tepi), akan menghasilkan nilai tinggi.
- **Pengaruh Nilai Kernel:** Nilai negatif berfungsi sebagai pengurang dan nilai positif sebagai penambah. Letak posisi nilai tersebut dalam matriks menentukan arah deteksi (diagonal pada Kernel 1 dan vertikal pada Kernel 2).

Analisis Intensitas (Histogram)

- **Sebelum Konvolusi:** Histogram menunjukkan distribusi normal (kurva lonceng) yang menandakan sebaran warna kulit dan bayangan yang alami.
- **Setelah Kernel 1:** Histogram cenderung menjadi lebih lebar atau "renggang" karena kontras yang ditingkatkan secara paksa.
- **Setelah Kernel 2:** Histogram mengalami perubahan ekstrem menjadi **Skewed Positive**. Terdapat lonjakan frekuensi yang sangat besar pada **nilai intensitas rendah (mendekati 0)**. Hal ini menjelaskan mengapa citra terlihat didominasi warna hitam; hanya sedikit piksel yang memiliki nilai tinggi (putih) yang mewakili tepi objek.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil praktikum dan analisis yang telah dilakukan pada Proyek UTS Pengolahan Citra Digital ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Efektivitas Ruang Warna HSV:** Penggunaan ruang warna HSV (*Hue, Saturation, Value*) terbukti jauh lebih efektif dan stabil untuk melakukan deteksi warna (Merah, Hijau, Biru) dibandingkan dengan ruang warna RGB. Hal ini dikarenakan HSV mampu memisahkan komponen warna murni (*Hue*) dari tingkat kecerahan cahaya (*Value*), sehingga proses *masking* pada tinta pulpen di atas kertas putih memberikan hasil segmentasi yang lebih bersih dan akurat.
2. **Peran Ambang Batas (*Thresholding*):** Teknik *thresholding* global merupakan metode segmentasi yang krusial untuk memisahkan objek dari latar belakang berdasarkan intensitas cahaya. Melalui eksperimen, ditemukan bahwa setiap warna memiliki nilai ambang batas optimal yang berbeda-beda. Urutan nilai ambang dari terkecil ke terbesar dimulai dari warna dengan intensitas paling gelap (Biru) hingga warna yang paling mendekati kecerahan latar belakang (Hijau).
3. **Karakteristik Kernel Konvolusi (NIM 202431076):**
 - * **Kernel 1 (Nomor 2)** berfungsi sebagai filter *Sharpening/Emboss* yang memberikan efek penajaman diagonal dan tekstur timbul pada citra selfie, mempertegas fitur wajah melalui peningkatan kontras lokal.
 - **Kernel 2 (Nomor 5)** diidentifikasi sebagai filter **Sobel Vertikal** yang berfungsi untuk *Edge Detection*. Kernel ini secara matematis mengekstraksi garis-garis tepi vertikal dan menghilangkan detail area yang memiliki intensitas warna seragam.
4. **Analisis Histogram sebagai Bukti Kuantitatif:** Histogram merupakan instrumen validasi yang sangat penting. Perubahan distribusi intensitas, seperti munculnya lonjakan frekuensi pada nilai 0 (hitam) pada hasil deteksi warna dan deteksi tepi, membuktikan bahwa operasi manipulasi piksel telah berhasil membuang informasi yang tidak diinginkan dan hanya menyisakan fitur objek yang ditargetkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetyo, E. (2021). *Pengolahan Citra Digital dan Aplikasinya menggunakan Python*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putra, I. G. N. D., dkk. (2022). "Analisis Perbandingan Ruang Warna RGB dan HSV untuk Deteksi Objek Berdasarkan Warna". *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 9(3), 455-462.
- Sari, R., & Wahyudi, A. (2023). "Implementasi Kernel Sobel dalam Deteksi Tepi pada Citra Medis". *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika*, 6(1), 12-20.